

·案例报道·

白血病自发性颅内出血与外伤关系尸检 3 例

李上勋¹,王必鲜²,刘 丹¹,王 昊¹,周红艳¹,段祎杰¹,马祥涛¹,周亦武¹

(1. 华中科技大学 同济医学院法医学系,湖北 武汉 430030; 2. 沙洋县公安局 刑侦大队,湖北 沙洋 448200)

关键词: 法医病理学; 颅内出血; 白血病; 脑损伤

中图分类号: DF795.4 文献标志码: B doi: 10.3969/j.issn.1004-5619.2010.03.017

文章编号: 1004-5619(2010)03-0216-03

1 案 例

1.1 案例 1

某男,22岁,因纠纷被打伤头部,伤后一般情况可,未就医。42 d 后“突发昏迷不醒 40 min”入院, GCS 评分 3 分。CT 示:左额颞顶叶硬脑膜下血肿,左颞叶脑挫裂伤;凝血功能:APTT 20.5 s,INR 1.31,TT 18.3 s,PT 15.6 s。入院第 3 天,以“重型颅脑损伤”行“开颅去骨瓣减压+左额颞顶叶硬脑膜下血肿清除术”,术后 2 d 死亡。

尸检见四肢多发性片状出血。颅骨未见骨折,左侧颅中窝见 7.0 cm×4.0 cm×1.0 cm 硬脑膜下血肿,蛛网膜下腔出血,脑质量 1 780 g,左额、颞、顶叶见 9.0 cm×8.0 cm 脑组织破损,小血肿形成,侧脑室积血。镜下见蛛网膜下腔出血,血管腔内充满大量幼稚淋巴细胞;左颞叶、左枕叶及手术部位出血,部分血管周围幼稚淋巴细胞呈袖套状浸润。

肝细胞轻度水样变性,肝窦及汇管区幼稚淋巴细胞显著增多。脾肿大(500 g),脾小体显著萎缩,脾窦充满大量幼稚淋巴细胞,可见透明血栓形成。肠系膜淋巴结肿大,切面呈鱼肉状,镜下见淋巴小结萎缩,淋巴窦内幼稚淋巴细胞显著增多。心质量 320 g,心外膜点、片状出血,镜下见心内膜下大量幼稚淋巴细胞浸润,心肌间质部分小血管内充满幼稚淋巴细胞。左、右肺质量为 760、980 g,镜下见灶性肺出血、透明膜形成,少数肺泡腔见幼稚淋巴细胞浸润,部分血管内见透明血栓(图 1),肺门淋巴结及间质血管内幼稚淋巴细胞显著增多。镜下见肾毛细血管丛及间质血管内幼稚淋巴细胞增多,少数肾小球毛细血管腔内见透明血

栓。胸腺残留,大量幼稚淋巴细胞浸润。

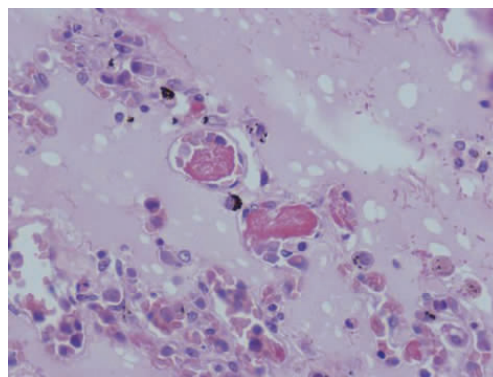


图 1 肺毛细血管腔内透明血栓 HE×400

死因分析:急性淋巴细胞性白血病继发颅内出血,致急性中枢神经功能衰竭;生前外伤与其死亡无因果关系。

1.2 案例 2

某男,25岁,某日被人打伤,2 d 后诉头部胀痛,背部疼痛,无恶心、呕吐,头部 CT 检查未见异常。伤后 5 d,以“全身多处外伤伴肉眼血尿 4 d”入院。血常规:RBC $2.24 \times 10^{12}/L$,WBC $10.40 \times 10^9/L$,N $7.10 \times 10^9/L$,PLT $53 \times 10^9/L$;尿隐血阳性,RBC 无数/HP;凝血功能:PT 18.8 s,INR 1.85,TT 9.5 s。入院诊断:肾挫伤,全身多处皮肤软组织挫伤,脾肿大原因待查,凝血功能异常、血小板减少原因待查,贫血。伤后 8 d 突发意识障碍伴呕吐,CT 示:左侧基底神经节区出血、蛛网膜下腔出血。复查血常规:RBC $54.5 \times 10^9/L$,LYM $14.2 \times 10^9/L$,PLT $28 \times 10^9/L$;凝血功能:PT 19.2 s,INR 1.83,TT 24.2 s。经抢救无效于伤后 9 d 死亡。

尸检见全身多发性片状皮下出血,部分可见表皮剥脱或浅表裂创形成。左、右颞部帽状腱膜下,右侧颞肌及右颞顶部骨膜下片状出血。颅骨未见骨折,脑质量 1 500 g,双侧小脑扁桃体疝形成。大脑、小脑多发性片状蛛网膜下腔出血,左侧基底神经节区出血破入侧脑室,凝血块质量约 25 g。镜下见蛛网膜下腔出血及

作者简介:李上勋(1985—),男,福建福鼎人,博士研究生,主要从事法医病理学及神经病理学研究;E-mail:lishangxun@gmail.com

通信作者:周亦武,男,博士,教授,主要从事法医病理学及神经病理学研究;Tel:027-83657925

血管内幼稚粒细胞显著增多,部分血管周围幼稚粒细胞呈袖套状浸润。左侧基底神经节区多发性片状出血,灶内及血管内见大量幼稚粒细胞,部分血管周围见大量幼稚粒细胞呈袖套状浸润;多发性脑软化;脑水肿显著。

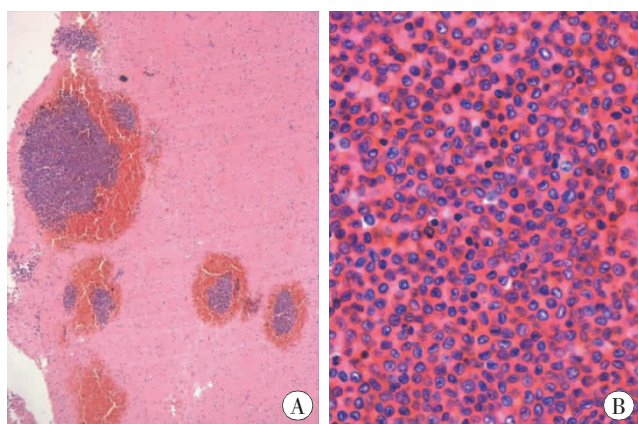
肝肿大(2050 g),镜下可见肝小叶桥接坏死伴大量幼稚粒细胞浸润,肝窦及汇管区幼稚粒细胞增多。脾肿大(380 g),镜下见脾小体萎缩,脾窦内幼稚粒细胞显著增多。心质量350 g,心外膜广泛点状出血,镜下见心外膜及间质灶性出血伴幼稚粒细胞浸润,部分血管内幼稚粒细胞显著增多。双肺灶性出血,间质血管幼稚粒细胞显著增多。

死因分析:急性粒细胞性白血病继发左侧基底神经节区出血,致急性中枢神经系统功能衰竭而死亡;生前损伤对白血病继发脑内出血有诱发作用。

1.3 案例3

某男,15岁,某日被人打伤,伤后一般情况可。5d后因“感冒、扁桃体炎”在当地卫生院治疗,9d后在家发生呕血、便血及昏迷,第10天突发抽搐,送医院抢救无效而死亡。血常规:WBC $173.6 \times 10^9/L$,RBC $3.17 \times 10^{12}/L$,PLT $43 \times 10^9/L$,N 11.8%,M 41.8%;凝血功能:PT 17.7 s,INR 1.51,TT 18.3 s,APTT 36.7 s。

尸检:体表未见明显损伤。头皮未见明显损伤,脑质量1500 g,切面见多发性出血及小血肿形成,破入侧脑室。镜下见重度脑水肿,多发性小血肿形成,血肿内及周围见大量原始、幼稚单核细胞浸润,部分血管内原始、幼稚单核细胞显著增多(图2)。



A: 大脑多发性片状出血伴大量幼稚单核细胞浸润,形成白血病结节 HE $\times 40$; B: 幼稚单核细胞浸润 HE $\times 400$

图2 案例3 脑组织 HE 染色结果

肝肿大(1865 g),镜下见肝窦及汇管区幼稚单核细胞增多。脾质量335 g,脾小体萎缩,脾窦内原始、幼稚单核细胞显著增多。心质量210 g,间质灶性原始、幼稚单核细胞浸润,部分血管内原始、幼稚单核细胞增多。肺镜下见部分肺泡原始、幼稚单核细胞渗出,部

分血管内幼稚单核细胞显著增多。双肾间质大量原始、幼稚单核细胞浸润。肠黏膜层多发性点灶状出血,黏膜下层血管内幼稚单核细胞增多;肠系膜淋巴结肿大,大量幼稚单核细胞浸润。

尸检制作骨髓及血涂片,骨髓涂片示骨髓增生极度活跃,以单核系统增生为主,占98%,均为原始、幼稚单核细胞,大部分细胞自溶,结构模糊,核大,核仁清晰,常1~3个不等;粒细胞、红细胞系受抑制,分类中未见。血小板少见,未找到巨核细胞。血涂片示原始、幼稚单核细胞占90%,胞体大小不等,核圆形或类圆形,部分凹陷、折叠不规则,胞浆量不等,呈灰蓝色,部分有细小紫红色颗粒。POX染色多呈阴性反应,极少数呈阳性或弱阳性。诊断意见:急性单核细胞性白血病(M5b)。

死因分析:急性单核细胞性白血病继发多发性脑出血致急性中枢神经功能衰竭而死亡;生前损伤与其死亡之间无直接因果关系。

2 讨论

白血病自发性颅内出血(intracranial cerebral hemorrhage, ICH)时有报道^[1-3],由于常并存损伤等因素,其法医学鉴定难度较大。本文报道3例白血病颅内出血尸检,并结合文献探讨法医学鉴定要点。

2.1 白血病自发性颅内出血机制

ICH是白血病常见的死亡原因之一,主要机制包括重度血小板减少^[4]、高白细胞血症^[5-6]、DIC和肝功能异常。其中血小板减少及肝功能异常主要依赖于临床辅助检查,而高白细胞血症及DIC则可能通过病理学检查而发现。Nowacki等^[7-8]认为WBC $>100 \times 10^9/L$ 和PLT $<25 \times 10^9/L$ 是自发性颅内出血的临界点(critical point),但存在个体差异。本文案例2及案例3生前血常规结果示WBC显著升高,后者WBC高达 $173.6 \times 10^9/L$,二者PLT均显著下降,但未达到该临界点。

高白细胞血症是白血病急症,缓解率低。本文3例全身各器官血管内白血病细胞显著增多,表明生前均有不同程度的高白细胞血症。由于大量白血病细胞在脑血管内聚集、淤滞,并形成瘤栓阻塞管腔,影响微循环,压迫或浸润血管壁,引起血管内皮细胞缺血缺氧性损伤或因直接侵袭所在区域小血管壁,导致血管破裂而继发颅内出血,即白细胞淤滞综合征。上述病理生理学改变可引起一系列神经病理改变,出现白血病结节(leukemic nodules),主要由白血病细胞及红细胞构成,小血管周围间隙(Virchow-Robin space)白血病细胞渗出,呈袖套状浸润,侵袭毛细血管壁^[9],本文3例均可检出上述病变。

白血病合并 DIC 则与自身因素有关,白血病细胞胞浆内含有大量组织因子或癌性促凝物质,当这些物质释放入血时,即可诱发血管内凝血过程,即消耗性凝血病(consumption coagulopathy)。Nur 等^[10]报道各型白血病均可能合并 DIC,其中急性淋巴细胞性白血病(acute lymphoblastic leukemia, ALL)有 60% 为 T 细胞系 ALL,可能由于 T 淋巴细胞白血病细胞中含有组织因子(TF)样促凝物质。本文 3 例凝血功能检测均提示不同程度的凝血功能异常,且案例 1 在肺、脾、肾部分血管发现数量不等的透明血栓,提示其生前患有 DIC。严重血小板减少也是自发性颅内出血的重要机制,案例 2 及案例 3 生前血象检查均检见重度血小板减少,分析认为其促进了颅内出血的发生及发展。

2.2 鉴定注意事项

ICH 的法医学鉴定要点:(1)病史调查,注意有无血液系统疾病史;仔细阅读病历资料,尤其是血常规结果,如白细胞计数及分类计数、血小板计数等。(2)尸检见全身多发性皮下出血,肝、脾及淋巴结肿大的死者,应注意白血病的可能,并制作骨髓涂片及血涂片,以便进行白血病的诊断及分型。(3)系统的法医学病理学检查是诊断白血病,尤其是确诊白血病自发性颅内出血的最重要根据,病理检验发现高白细胞血症、全身多器官白血病细胞浸润等,结合病历资料及尸检情况可做出白血病的诊断。(4)排除机械性损伤、机械性窒息、中毒等暴力性死亡,若有生前损伤则需对损伤与疾病的关系进行分析判定。

本文 3 例生前具有不同程度的损伤,均涉及判定损伤与疾病的关系。首先,应准确诊断白血病,有条件则需进行确切的白血病分型。本文 3 例均见全身器官白血病细胞浸润,肝、脾肿大,高白细胞血症等典型病变,例 3 骨髓及血液涂片检查提示骨髓增生极度活跃,以单核系统为主,POX 染色示急性单核细胞性白血病(M5b)。例 1 及例 2 则只能依据病理学检查结果,对白血病分型做出初步的判断。其次,对损伤程度进行分析。本文 3 例均有外伤史,以例 2 为重,主要表现为多发性软组织损伤及肾挫伤(伤后有肉眼血尿),但损伤程度均轻微,尸检未发现致死性损伤,尤其脑挫伤等病变,因此排除机械性损伤直接致死的可能。第三,注意核实损伤时间与发病时间。例 1 伤后 42 d 突发昏迷不醒,被误诊为“重型颅脑损伤”;例 2 伤后 5 d 以“全身多处外伤伴肉眼血尿 4 d”入院,伤后 8 d 突发意识障碍、呕吐,例 3 伤后一般情况可,第 5 天因“感冒、扁桃体炎”治疗 3 d,第 9 天突发抽搐死亡。例 1 距发病时间长达 42 d,损伤程度轻,故作出损伤与疾病无因果关系的判断;例 2 伤后第 2 天即出现症状,

且损伤相对较重,故认为损伤诱发 ICH 的结论;例 3 尸检未见明显损伤,伤后一般情况可,故作出损伤与疾病无直接因果关系的推断。

值得强调的是,若有医源性因素介入,则死因分析更为复杂。例 1 生前被误诊为“重型颅脑损伤”,并行“开颅去骨瓣减压+左额颞顶叶硬脑膜下血肿清除术”,致其术后 2 d 死亡。在患者住院病历资料中,医院拒绝提供死者术前、术后至少 3 次血常规结果。根据尸检结果,例 1 在住院治疗过程中,存在明显的误诊、漏诊及误治的医疗过失。

参考文献:

- [1] Yabumoto M, Ryujin Y, Imae S, *et al.* A case of acute myeloblastic leukemia associated with multiple intracerebral hematomas[J]. No Shinkei Geka, 1989, 17(6): 567-571.
- [2] Yamauchi K, Umeda Y. Symptomatic intracranial haemorrhage in acute nonlymphoblastic leukaemia: analysis of CT and autopsy findings[J]. J Neurol, 1997, 244(2): 94-100.
- [3] Sakai K, Takatsu A, Shigeta A, *et al.* Sudden death due to undiagnosed acute promyelocytic leukemia: a case report[J]. Int J Legal Med, 2007, 121(4): 311-314.
- [4] Wehmeier A, Südhoff T, Meierkord F. Relation of platelet abnormalities to thrombosis and hemorrhage in chronic myeloproliferative disorders[J]. Semin Thromb Hemost, 1997, 23(4): 391-402.
- [5] Majhail NS, Lichtin AE. Acute leukemia with a very high leukocyte count: confronting a medical emergency[J]. Cleve Clin J Med, 2004, 71(8): 633-637.
- [6] Marbello L, Ricci F, Nosari AM, *et al.* Outcome of hyperleukocytic adult acute myeloid leukaemia: a single-center retrospective study and review of literature[J]. Leuk Res, 2008, 32(8): 1221-1227.
- [7] Nowacki P, Zdziarska B, Fryze C, *et al.* Co-existence of thrombocytopenia and hyperleukocytosis ('critical period') as a risk factor of haemorrhage into the central nervous system in patients with acute leukaemias[J]. Haematologia (Budap), 2002, 31(4): 347-355.
- [8] Nowacki P, Zdziarska B. "Critical point" as a risk factor of central nervous system hemorrhagic complications in patients with blastic phase of chronic myelogenous leukemia[J]. Acta Haematol Pol, 1993, 24(2): 147-151.
- [9] Noguchi T, Ikeda K, Yamamoto K, *et al.* Severe bleeding tendency caused by leukemic infiltration and destruction of vascular walls in chronic neutrophilic leukemia[J]. Int J Hematol, 2001, 74(4): 437-441.
- [10] Nur S, Anwar M, Saleem M, *et al.* Disseminated intravascular coagulation in acute leukaemias at first diagnosis[J]. Eur J Haematol, 1995, 55(2): 78-82.

(收稿日期:2009-11-30)

(本文编辑:刘宁国)